

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [SIM \(2022\)](#) / [Primer examen parcial](#) / [Examen Parcial - Primer turno](#)**Comenzado el** sábado, 7 de mayo de 2022, 08:25**Estado** Finalizado**Finalizado en** sábado, 7 de mayo de 2022, 09:45**Tiempo empleado** 1 hora 19 minutos**Calificación** 55,50 de 100,00

Pregunta 1

Parcialmente correcta

Se puntúa 5,50 sobre 10,00

Marque cuáles son los aspectos NEGATIVOS de los Lenguajes de Propósitos Generales

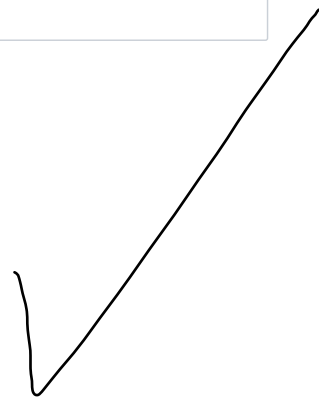
Seleccione una o más de una:

- ☐ Costo del software
- ☐ Poco conocimiento del lenguaje
- ☒ Se necesita gestionar la recopilación y despliegue de los datos producidos
- ☒ Es más laboriosa la administración y asignación de recursos de la computadora, durante la corrida ✓
- ☒ Es más laboriosa la generación de datos necesarios para la simulación ✓
- ☐ Limitada flexibilidad para adaptarse a cualquier modelo
- ☒ Poca diversidad en el formato de salida ✗
- ☐ Tiempo de ejecución incrementado.
- ☒ Es necesario desarrollar las funcionalidades requeridas para construir un modelo ✓

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

Las respuestas correctas son: Es necesario desarrollar las funcionalidades requeridas para construir un modelo, Es más laboriosa la generación de datos necesarios para la simulación, Se necesita gestionar la recopilación y despliegue de los datos producidos, Es más laboriosa la administración y asignación de recursos de la computadora, durante la corrida



Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 10,00 sobre 10,00

Acerca de la Validación del modelo...

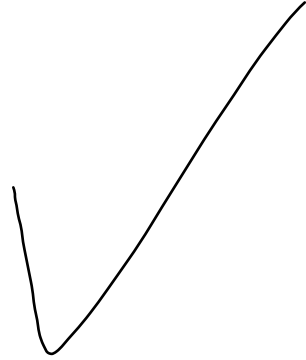
Se deben **Validar** varios puntos claves del Modelo construido:

- Verificación de Supuestos (se debe involucrar al cliente) ✓
- Valores de Entrada ✓
- Valores de Salida ✓

Técnicas de Validación:

Entre ellas encontramos...

- "Intuición de experto", que se refiere a...: Alguien que conozca el modelo real ✓
- Mediciones en el sistema real ✓
- Resultados teóricos ✓

**Respuesta correcta**

La respuesta correcta es:

Acerca de la Validación del modelo...

Se deben **Validar** varios puntos claves del Modelo construido:

- [Verificación de Supuestos (se debe involucrar al cliente)]
- [Valores de Entrada]
- [Valores de Salida]

Técnicas de Validación:

Entre ellas encontramos...

- "Intuición de experto", que se refiere a...: [Alguien que conozca el modelo real]
- [Mediciones en el sistema real]
- [Resultados teóricos]

Pregunta 3

Parcialmente correcta

Se puntúa 20,00 sobre 60,00

La demanda diaria de azúcar en una tienda sigue una distribución exponencial negativa con media de 100kg.

El dueño de la tienda revisa el inventario cada 4 días (por ejemplo, al final del día 4, del día 8, etc.), y hace un pedido a la planta proveedora igual a la capacidad de su almacén menos la cantidad de azúcar que tiene disponible en ese momento, aunque respetando una restricción de la planta proveedora que exige un mínimo de 10 kg para aceptar un pedido (todos los pedidos son en valores enteros truncados sin decimales).

La demora en la entrega depende del tamaño del pedido: entre 10 y 99 kilos, demora un día; entre 100 y 199 kilos, dos días; entre 200 y 299 kilos, tres días; y pedidos de 300 kilos o más, demoran 4 días.

La demanda no surtida trae aparejados costos. La capacidad del almacén es de 700 kg. El costo de hacer un pedido es de \$10.000. El costo de faltante es de \$60 por kilo, y el costo de tener azúcar almacenada es de \$10 por kilo.

Simular 15 días con un stock inicial igual a la capacidad del almacén.

Utilizar la siguiente secuencia de números aleatorios para la demanda:

83 75 90 74 78 65 85 14 87 98 41 71 64 12 06

Luego de realizada la simulación, INFORMAR:

1. La suma de los kilos de azúcar del 1ro y del 2do pedido:

✗

2. El nivel más bajo de stock de la simulación (que sea mayor a cero):

✓

3. La demora del tercer pedido:

✗ día/s

4. El importe de costo stock-out más alto de la simulación: \$

✗

5. El costo total del día 4: \$

✓ y del día 10: \$

✗

6. El corto total acumulado en el día 15: \$

✗

Comentario:

Pregunta 4

Finalizado

Sin calificar

Suba el archivo Excel creado para resolver el ejercicio.



Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 20,00 sobre 20,00

Generar 400 variables aleatorias según los parámetros de la distribución que se listan a continuación.

Distribución: Exponencial negativa

$\lambda = 1,234$

Usar el generador y los parámetros que se listan a continuación.

Generador: Congruente mixto

$a = 5900215$

$c = 466461$

$m = 9181468$

semilla = 584433597

Escribir las primeras 2 y las últimas 3 variables aleatorias generadas.

Usar 3 decimales.

$n_1 =$



$n_2 =$



$n_{398} =$



$n_{399} =$



$n_{400} =$



Pregunta 6

Finalizado

Sin calificar

Suba el archivo Excel creado para resolver el ejercicio.

[◀ Materiales Adicionales](#)

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [SIM \(2021\)](#) / PRIMER EXAMEN PARCIAL 08/05/2021 / [4K2 - Parte teórica - 8:40 hs](#)

Comenzado el sábado, 8 de mayo de 2021, 08:47

Estado Finalizado

Finalizado en sábado, 8 de mayo de 2021, 08:57

Tiempo empleado 10 minutos 31 segundos

Calificación 27 de 30 (89%)

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 10 sobre 10

Seleccione el tipo de Sistema que corresponde a cada descripción:

Por lo general no alcanzan un estado estable

TERMINANTE



Su vida se prolonga en el tiempo de manera indefinida

NO TERMINANTE



Tiene un evento natural que determina el tiempo de vida del mismo

TERMINANTE



Al inicio presenta un estado transitorio (Warm-Up)

NO TERMINANTE



Alcanza un estado de Régimen

NO TERMINANTE



Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Seleccione el tipo de Sistema que corresponde a cada descripción:

Por lo general no alcanzan un estado estable [TERMINANTE]

Su vida se prolonga en el tiempo de manera indefinida [NO TERMINANTE]

Tiene un evento natural que determina el tiempo de vida del mismo [TERMINANTE]

Al inicio presenta un estado transitorio (Warm-Up) [NO TERMINANTE]

Alcanza un estado de Régimen [NO TERMINANTE]

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 10 sobre 10

Marque cuáles son los aspectos POSITIVOS de los Lenguajes de Simulación.

Seleccione una o más de una:

- ☒ Control de la administración y asignación de recursos de la computadora, durante la corrida ✓
- ☐ Tiempo de ejecución reducido.
- ☒ Recopilación y despliegue de los datos producidos ✓
- ☐ Por lo general se conoce muy bien el lenguaje
- ☐ No hay restricciones para el formato de salida
- ☒ Generación automática de ciertos datos necesarios ✓
- ☐ Menor costo del software
- ☒ Brindan la mayoría de las funcionalidades necesarias para construir un modelo ✓
- ☐ Flexibilidad para adaptarse a cualquier modelo

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: Brindan la mayoría de las funcionalidades necesarias para construir un modelo, Generación automática de ciertos datos necesarios, Recopilación y despliegue de los datos producidos, Control de la administración y asignación de recursos de la computadora, durante la corrida

Pregunta **3**

Parcialmente correcta

Puntúa 7 sobre 10

Marque cuáles son las DESVENTAJAS de la Simulación

Seleccione una o más de una:

- ☒ No permite encontrar soluciones óptimas ✓
- ☒ No es sustituto de un análisis detallado ✓
- ☒ Puede aparentar reflejar con precisión un sistema real, cuando en verdad no lo hace ✓
- ☐ No es útil para la estimación de medidas de desempeño, bajo diferentes escenarios
- ☒ No siempre es conveniente desde la perspectiva de los costos. (económicos y en tiempo) ✓
- ☒ No se puede medir el grado de imprecisión ✓
- ☐ No es apropiada para el estudio de sistemas estocásticos
- ☒ Falta de control sobre condiciones de entorno y de entrada ✗

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado demasiadas opciones.

Las respuestas correctas son { Puede aparentar reflejar con precisión un sistema real, cuando en verdad no lo hace } 1 { No permite encontrar soluciones óptimas, No se puede medir el grado de imprecisión, No siempre es conveniente desde la perspectiva de los costos. (económicos y en tiempo) } 2 { No es sustituto de un análisis detallado } 3

4 5

[← Sistemas de espera en cola \(4k2\)](#)

Ir a...

[4K2 - Parte práctica - 9:00 hs ►](#)

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [SIM \(2022\)](#) / [Primer examen parcial](#) / [Examen Parcial - Segundo turno](#)

Comenzado el sábado, 7 de mayo de 2022, 10:41

Estado Finalizado

Finalizado en sábado, 7 de mayo de 2022, 12:22

Tiempo empleado 1 hora 41 minutos

Calificación 75,14 de 100,00

Pregunta 1

Parcialmente correcta

Se puntúa 7,14 sobre 10,00

¿Cuál o cuáles de estos parámetros de variables estadísticas pueden tomar (eventualmente) valores negativos?

Seleccione una o más de una:

- ☐ Media de una distribución Exponencial Negativa
- ☐ Límite inferior de una distribución Uniforme (0, 1)
- ☒ Límites inferior y superior de una distribución Uniforme (a, b) ✓
- ☒ Media de una distribución de Poisson ✗
- ☒ Media de una distribución Normal (No Estándar) ✓
- ☒ Media de una distribución Normal Estándar ✗
- ☐ Desviación de una distribución Normal Estándar
- ☐ Desviación de una distribución Normal (No Estándar)
- ☒ Límite inferior de una distribución Uniforme (a, b) ✓
- ☐ Lambda de una distribución Exponencial Negativa

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado demasiadas opciones.

Las respuestas correctas son: Media de una distribución Normal (No Estándar), Límite inferior de una distribución Uniforme (a, b), Límites inferior y superior de una distribución Uniforme (a, b)

Pregunta **2**

Parcialmente correcta

Se puntúa 8,00 sobre 10,00

✓ Marque cuáles son los aspectos POSITIVOS de los Lenguajes de Propósitos Generales

Seleccione una o más de una:

- ☐ Control de la administración y asignación de recursos de la computadora, durante la corrida
- ☐ Por lo general se conoce muy bien el lenguaje
- ☒ Flexibilidad para adaptarse a cualquier modelo ✓
- ☒ Menor costo del software ✓
- ☒ No hay restricciones para el formato de salida ✓
- ☐ Generación automática de ciertos datos necesarios
- ☐ Recopilación y despliegue de los datos producidos
- ☒ Tiempo de ejecución reducido. ✓
- ☐ Brindan la mayoría de las funcionalidades necesarias para construir un modelo

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 4.

Las respuestas correctas son: No hay restricciones para el formato de salida, Por lo general se conoce muy bien el lenguaje, Menor costo del software, Flexibilidad para adaptarse a cualquier modelo, Tiempo de ejecución reducido.

Pregunta 3

Parcialmente correcta

Se puntúa 40,00 sobre 60,00

La demanda diaria de harina en una tienda sigue una distribución exponencial negativa con media de 100kg.

El dueño de la tienda revisa el inventario cada 4 días (por ejemplo, al final del día 4, del día 8, etc.), y hace un pedido a la planta proveedora igual a la capacidad de su almacén menos la cantidad de harina que tiene disponible en ese momento, aunque respetando una restricción de la planta proveedora que exige un mínimo de 10 kg para aceptar un pedido (todos los pedidos son en valores enteros truncados sin decimales).

La demora en la entrega depende del tamaño del pedido: entre 10 y 99 kilos, demora un día; entre 100 y 199 kilos, dos días; entre 200 y 299 kilos, tres días; y pedidos de 300 kilos o más, demoran 4 días.

La demanda no surtida trae aparejados costos. La capacidad del almacén es de 700 kg. El costo de hacer un pedido es de \$10.000. El costo de faltante es de \$60 por kilo, y el costo de tener harina almacenada es de \$10 por kilo.

Simular 15 días con un stock inicial igual a la capacidad del almacén.

Utilizar la siguiente secuencia de números aleatorios para la demanda:

82 76 89 75 77 64 84 15 86 97 42 71 65 11 07

Luego de realizada la simulación, INFORMAR:

1. La suma de los kilos de harina del 1ro y del 2do pedido:



2. Demanda del día 6 :



y del día 13:



3. El nivel más bajo de stock de la simulación (que sea mayor a cero):



4. La demora del segundo pedido:



día/s

5. El importe de costo de stock-out más alto de la simulación: \$



6. El corto total acumulado en el día 15: \$



Comentario:

Pregunta 4

Finalizado

Sin calificar

Suba el archivo Excel creado para resolver el ejercicio.

 [EJ1PARCIAL.xlsx](#)

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 20,00 sobre 20,00

Generar 400 variables aleatorias según los parámetros de la distribución que se listan a continuación.

Distribución: Uniforme

a unif=-10,547

b unif=11,25

Usar el generador y los parámetros que se listan a continuación.

Generador: Congruente mixto

a=32156987

c=3215872

m=321549

semilla=584477889

Escribir las primeras 3 y las últimas 3 variables aleatorias generadas.

Usar 3 decimales.

n1=



n2=



n3=



n398=



n399=



n400=

Pregunta **6**

Finalizado

Sin calificar

Suba el archivo Excel creado para resolver el ejercicio.

 [ej2parcial.xlsx](#)[◀ Materiales Adicionales](#)

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [SIM \(2022\)](#) / [Primer examen parcial](#) / [Primer Examen Parcial - Segundo turno](#)

Comenzado el	sábado, 7 de mayo de 2022, 10:41
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 7 de mayo de 2022, 12:24
Tiempo empleado	1 hora 43 minutos
Calificación	55,00 de 100,00

Pregunta 1

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 10,00

Marque cuáles son los aspectos NEGATIVOS de los Lenguajes de Simulación.

Seleccione una o más de una:

- ☒ Limitaciones para la generación de datos necesarios para la simulación ✖
- ☐ Limitaciones para la recopilación y despliegue de los datos producidos
- ☒ Es necesario desarrollar las funcionalidades requeridas para construir un modelo ✖
- ☒ Poca diversidad en el formato de salida ✔
- ☐ Conocimiento del lenguaje
- ☐ Costo del software
- ☐ Limitada flexibilidad para adaptarse a cualquier modelo
- ☐ Tiempo de ejecución incrementado.
- ☐ Dificulta la administración y asignación de recursos de la computadora, durante la corrida

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Poca diversidad en el formato de salida, Conocimiento del lenguaje, Costo del software, Limitada flexibilidad para adaptarse a cualquier modelo, Tiempo de ejecución incrementado.

Pregunta **2**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 10,00

Marque cuáles son las VENTAJAS de la Simulación

Seleccione una o más de una:

- ☐ Estimación de medidas de desempeño, bajo diferentes escenarios
- ☒ Siempre es conveniente desde la perspectiva de los costos. (económicos y en tiempo) ✖
- ☒ Manejo arbitrario del tiempo ✔
- ☐ Sustituye de un análisis detallado
- ☐ Permite encontrar soluciones óptimas
- ☐ Estudio de sistemas estocásticos
- ☒ Control sobre condiciones de entorno y de entrada ✔
- ☒ Se puede medir el grado de imprecisión ✖

Respuesta incorrecta.

Las respuestas correctas son: Estimación de medidas de desempeño, bajo diferentes escenarios, Manejo arbitrario del tiempo, Estudio de sistemas estocásticos, Control sobre condiciones de entorno y de entrada

Pregunta 3

Parcialmente correcta

Se puntúa 35,00 sobre 60,00

La demanda diaria de harina en una tienda sigue una distribución exponencial negativa con media de 100kg.

El dueño de la tienda revisa el inventario cada 4 días (por ejemplo, al final del día 4, del día 8, etc.), y hace un pedido a la planta proveedora igual a la capacidad de su almacén menos la cantidad de harina que tiene disponible en ese momento, aunque respetando una restricción de la planta proveedora que exige un mínimo de 10 kg para aceptar un pedido (todos los pedidos son en valores enteros truncados sin decimales).

La demora en la entrega depende del tamaño del pedido: entre 10 y 99 kilos, demora un día; entre 100 y 199 kilos, dos días; entre 200 y 299 kilos, tres días; y pedidos de 300 kilos o más, demoran 4 días.

La demanda no surtida trae aparejados costos. La capacidad del almacén es de 700 kg. El costo de hacer un pedido es de \$10.000. El costo de faltante es de \$60 por kilo, y el costo de tener harina almacenada es de \$10 por kilo.

Simular 15 días con un stock inicial igual a la capacidad del almacén.

Utilizar la siguiente secuencia de números aleatorios para la demanda:

82 76 89 75 77 64 84 15 86 97 42 71 65 11 07

Luego de realizada la simulación, INFORMAR:

1. La suma de la demanda de los días 1 y 4 :



2. La suma del costo total de los días 5 y 10 : \$



3. El importe de costo de Stock-out más alto de la simulación : \$



4. El nivel más bajo de stock de la simulación (que sea mayor a cero) :



5. La suma de los kilos de harina del 1er y 2do pedido



6. El costo total acumulado en el día 15 : \$



Comentario:

Pregunta 4

Finalizado

Sin calificar

Suba el archivo Excel creado para resolver el ejercicio.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 20,00 sobre 20,00

Generar 400 variables aleatorias según los parámetros de la distribución que se listan a continuación.

Distribución: Uniforme

a unif=-10,547

b unif=11,25

Usar el generador y los parámetros que se listan a continuación.

Generador: Congruente mixto

a=32156987

c=3215872

m=321549

semilla=584477889

Escribir las primeras 3 y las últimas 3 variables aleatorias generadas.

Usar 3 decimales.

n1=



n2=



n3=



n398=



n399=



n400=



Pregunta 6

Finalizado

Sin calificar

Suba el archivo Excel creado para resolver el ejercicio.



◀ Resolución de Segundo Parcial 2021

Ir a...



Segundo Examen Parcial - Primer turno ▶

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [SIM \(2022\)](#) / [Primer examen parcial](#) / [Examen Parcial - Primer turno](#)**Comenzado el** sábado, 7 de mayo de 2022, 08:25**Estado** Finalizado**Finalizado en** sábado, 7 de mayo de 2022, 09:45**Tiempo empleado** 1 hora 19 minutos**Calificación** 55,50 de 100,00

Pregunta 1

Parcialmente correcta

Se puntúa 5,50 sobre 10,00

Marque cuáles son los aspectos NEGATIVOS de los Lenguajes de Propósitos Generales

Seleccione una o más de una:

- ☐ Costo del software
- ☐ Poco conocimiento del lenguaje
- ☒ Se necesita gestionar la recopilación y despliegue de los datos producidos ✓
- ☒ Es más laboriosa la administración y asignación de recursos de la computadora, durante la corrida ✓ ✓
- ☒ Es más laboriosa la generación de datos necesarios para la simulación ✓ ✓
- ☐ Limitada flexibilidad para adaptarse a cualquier modelo
- ☒ Poca diversidad en el formato de salida ✗
- ☐ Tiempo de ejecución incrementado.
- ☒ Es necesario desarrollar las funcionalidades requeridas para construir un modelo ✓ ✓

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

Las respuestas correctas son: Es necesario desarrollar las funcionalidades requeridas para construir un modelo, Es más laboriosa la generación de datos necesarios para la simulación, Se necesita gestionar la recopilación y despliegue de los datos producidos, Es más laboriosa la administración y asignación de recursos de la computadora, durante la corrida

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 10,00 sobre 10,00

Acerca de la Validación del modelo...

Se deben **Validar** varios puntos claves del Modelo construido:

- Verificación de Supuestos (se debe involucrar al cliente) ✓
- Valores de Entrada ✓
- Valores de Salida ✓

Técnicas de Validación:

Entre ellas encontramos...

- "Intuición de experto", que se refiere a...: Alguien que conozca el modelo real ✓
- Mediciones en el sistema real ✓
- Resultados teóricos ✓

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Acerca de la Validación del modelo...

Se deben **Validar** varios puntos claves del Modelo construido:

- [Verificación de Supuestos (se debe involucrar al cliente)]
- [Valores de Entrada]
- [Valores de Salida]

Técnicas de Validación:

Entre ellas encontramos...

- "Intuición de experto", que se refiere a...: [Alguien que conozca el modelo real]
- [Mediciones en el sistema real]
- [Resultados teóricos]

Pregunta 3

Parcialmente correcta

Se puntúa 20,00 sobre 60,00

La demanda diaria de azúcar en una tienda sigue una distribución exponencial negativa con media de 100kg.

El dueño de la tienda revisa el inventario cada 4 días (por ejemplo, al final del día 4, del día 8, etc.), y hace un pedido a la planta proveedora igual a la capacidad de su almacén menos la cantidad de azúcar que tiene disponible en ese momento, aunque respetando una restricción de la planta proveedora que exige un mínimo de 10 kg para aceptar un pedido (todos los pedidos son en valores enteros truncados sin decimales).

La demora en la entrega depende del tamaño del pedido: entre 10 y 99 kilos, demora un día; entre 100 y 199 kilos, dos días; entre 200 y 299 kilos, tres días; y pedidos de 300 kilos o más, demoran 4 días.

La demanda no surtida trae aparejados costos. La capacidad del almacén es de 700 kg. El costo de hacer un pedido es de \$10.000. El costo de faltante es de \$60 por kilo, y el costo de tener azúcar almacenada es de \$10 por kilo.

Simular 15 días con un stock inicial igual a la capacidad del almacén.

Utilizar la siguiente secuencia de números aleatorios para la demanda:

83 75 90 74 78 65 85 14 87 98 41 71 64 12 06

Luego de realizada la simulación, INFORMAR:

1. La suma de los kilos de azúcar del 1ro y del 2do pedido:

✗

2. El nivel más bajo de stock de la simulación (que sea mayor a cero):

✓

3. La demora del tercer pedido:

✗ día/s

4. El importe de costo stock-out más alto de la simulación: \$

✗

5. El costo total del día 4: \$

✓ y del día 10: \$

✗

6. El corto total acumulado en el día 15: \$

✗

Comentario:

Pregunta 4

Finalizado

Sin calificar

Suba el archivo Excel creado para resolver el ejercicio.



Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 20,00 sobre 20,00

Generar 400 variables aleatorias según los parámetros de la distribución que se listan a continuación.

Distribución: Exponencial negativa

$\lambda = 1,234$

Usar el generador y los parámetros que se listan a continuación.

Generador: Congruente mixto

$a = 5900215$

$c = 466461$

$m = 9181468$

semilla = 584433597

Escribir las primeras 2 y las últimas 3 variables aleatorias generadas.

Usar 3 decimales.

$n_1 =$



$n_2 =$



$n_{398} =$



$n_{399} =$



$n_{400} =$



Pregunta 6

Finalizado

Sin calificar

Suba el archivo Excel creado para resolver el ejercicio.



◀ Materiales Adicionales

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [SIM \(2022\)](#) / [Recuperatorios \(Primer y Segundo parcial\)](#) / [Recuperatorio PRIMER PARCIAL](#)

Comenzado el sábado, 25 de junio de 2022, 08:10

Estado Finalizado

Finalizado en sábado, 25 de junio de 2022, 09:50

Tiempo empleado 1 hora 40 minutos

Calificación 70,25 de 100,00

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 15,00 sobre 15,00

Marque cuáles son las DESVENTAJAS de la Simulación

Seleccione una o más de una:

- ☒ No se puede medir el grado de imprecisión ✓
- ☒ Puede aparentar reflejar con precisión un sistema real, cuando en verdad no lo hace ✓
- ☐ Falta de control sobre condiciones de entorno y de entrada
- ☐ No es útil para la estimación de medidas de desempeño, bajo diferentes escenarios
- ☒ No permite encontrar soluciones óptimas ✓
- ☐ No es apropiada para el estudio de sistemas estocásticos
- ☒ No siempre es conveniente desde la perspectiva de los costos. (económicos y en tiempo) ✓
- ☒ No es sustituto de un análisis detallado ✓

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: [Puede aparentar reflejar con precisión un sistema real, cuando en verdad no lo hace] [No permite encontrar soluciones óptimas] [No se puede medir el grado de imprecisión] [No siempre es conveniente desde la perspectiva de los costos. (económicos y en tiempo)], No es sustituto de un análisis detallado

Pregunta **2**

Parcialmente correcta

Se puntúa 5,25 sobre 15,00

Marque cuáles son los aspectos POSITIVOS de los Lenguajes de Propósitos Generales

Seleccione una o más de una:

- ☐ Recopilación y despliegue de los datos producidos
- ☒ No hay restricciones para el formato de salida ✓
- ☒ Brindan la mayoría de las funcionalidades necesarias para construir un modelo ✗
- ☒ Menor costo del software ✓
- ☒ Tiempo de ejecución reducido.
- ☐ Control de la administración y asignación de recursos de la computadora, durante la corrida
- ☐ Generación automática de ciertos datos necesarios
- ☒ Flexibilidad para adaptarse a cualquier modelo ✓
- ☒ Por lo general se conoce muy bien el lenguaje

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 3.

Las respuestas correctas son: [No hay restricciones para el formato de salida] [Por lo general se conoce muy bien el lenguaje] [Menor costo del software] [Flexibilidad para adaptarse a cualquier modelo] [Tiempo de ejecución reducido.]

Pregunta 3

Finalizado

Se puntúa 50,00 sobre 70,00

Un estudiante de la UTN sale a vender la rifa de AVEIT, para eso dispone de un listado con las direcciones de antiguos compradores del interior de la provincia de Córdoba.

Estudiantes más avanzados, que ya han vendido la rifa, le indican que lo van a atender el 70% de las veces. Cuando lo atienden, el 50% son mujeres, el 35% hombres y el resto niños.

Cuando lo atiende una mujer, hay un 55% de probabilidades de realizar una venta de cierta cantidad de números dada por la siguiente tabla:

Cantidad de números vendidos	1	2	3
Frecuencia relativa	0,32	0,43	0,25

Por otro lado, si quien atiende es un hombre, las probabilidades de que realice una venta son de 65%. Además, la distribución de frecuencias relativas para la cantidad de números es la siguiente:

Cantidad de números vendidos	1	2	3	4
Frecuencia	0,21	0,26	0,37	0,16

Finalmente, si el estudiante es atendido por un niño, no puede resistirse a la tentación y lo convence de "invertir" sus ahorros el 40% de las veces, y en ese caso le vende un único número de la rifa.

Dispone de un automóvil para realizar los viajes, y el costo de cada viaje está dado por la siguiente tabla:

Costo del viaje	\$500	\$1000	\$2000	\$2300
Frecuencia	0,16	0,31	0,35	0,18

El ingreso para el estudiante es de \$2200 por cada número que vende, y se organiza de manera que puede visitar de 1 a 3 hogares (27%, 40%, y 33% respectivamente) en cada viaje.

[DESCARGUE AQUI LOS NUMEROS ALEATORIOS](#)

Luego de realizar al menos 15 viajes:

1. Determine el resultado neto promedio por viaje.
2. Determine la probabilidad de que un viaje resulte en pérdida
3. Suma de los números vendidos en las 1° visitas de cada viaje, así como de las 2° y 3° visitas.

LAS RESPUESTAS ESTAN EN EL EXEL.

Comentario:

Mujeres y Hombres no siempre compran cuando atienden, pero no realiza esa determinación (-15)

Celda O29, sí lo deben atender (-5)

◀ **IMPORTANTE:** Elección de Parcial a recuperar

Ir a...

Comenzado el	sábado, 8 de mayo de 2021, 08:40
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 8 de mayo de 2021, 09:40
Tiempo empleado	1 hora
Puntos	0/100
Calificación	0 de 70 (0%)

Ejercicio 5

En un juego de combate aéreo, se simula una batalla de naves entre dos bandos: Rojo y Azul. La única nave Rojo es una nave tipo R y las dos del lado Azul son: A1 y A2.

Se supone que los R van en busca de los A1 y A2 para destruirlos pero el escenario de la batalla está alejado del Portaaviones del cual se proveen de combustible.

Los R salen uno por vez, con los tanques llenos de combustible (el 100%) y consumen un **15% para llegar** al escenario de batalla **y necesita otro 15% para volver** al Portaaviones.

Del lado Azul, en cambio, se considera que los A1 y A2 tienen autonomía infinita, puesto que se encuentran muy cerca de la zona de combate.

Una vez que los R llegan al escenario de combate se traban en lucha con alguna de las naves contrarias (A1 o A2, pero no ambas a la vez).

La probabilidad de que un R se encuentre con un A1 es de un 65 % y la posibilidad de que se encuentre con un A2 es de un 35 %.

Si un R, se encuentra y combate con un A1 consume combustible de acuerdo a la siguiente tabla de probabilidad:

% combustible consumido con A1	probabilidad
30	37 %
25	40 %
20	23 %

A su vez, como resultado del encuentro, la probabilidad de que sea derribado un R es de 40% y de que sea derribado un A1 es de 60 %.

Si en cambio, un R, se encuentra y combate con un A2, un R consume combustible de acuerdo a la siguiente tabla de probabilidad:

% combustible consumido con A2	probabilidad
30	36 %
25	47 %
15	17 %

Como resultado de este tipo de encuentro, la probabilidad de que sea derribado un R es de 50 % y de que sea derribado un A2 es de 50%.

Luego de cada combate los sistemas de seguridad de cada R verifican el nivel de combustible, y si es de al menos 25% del tanque, lucha nuevamente (con un nuevo A1 o A2, aleatoriamente) y si es inferior al 25% emprende el regreso al portaaviones sin luchar nuevamente (para el regreso necesita un 15% del combustible total).

Si en algún momento un R se queda sin combustible (sea combatiendo o regresando al portaaviones) el piloto se eyecta y el avión R cae al mar (destruido). Aunque si esto ocurre durante un combate, sucede al final y no afecta al desarrollo del mismo, por lo que puede que ambos (R y Ax) resulten destruidos.

Cuando un R queda fuera de combate, porque vuelve al portaaviones, o es destruido por un Azul o queda sin combustible y cae al mar, sale desde el portaaviones otro R con 100% de combustible para iniciar un nuevo combate.

Simule 20 combates y diga al cabo del experimento cuántos R, A1 y A2 fueron destruidos.

Utilice las siguientes listas de nros. aleatorios, usando cada una de ellas para distinta determinación. Puede copiarlos en la planilla de cálculo. No necesariamente deberá usar todas las columnas.

Lista 1	Lista 2	Lista 3	Lista 4	Lista 5
0,07	0,80	0,21	0,48	0,33
0,19	0,81	0,48	0,87	0,52
0,35	0,80	0,98	0,96	0,74
0,30	0,06	0,95	0,20	0,52
0,27	0,87	0,88	0,94	0,85
0,49	0,45	0,97	0,37	0,59
0,80	0,68	0,85	0,93	0,42
0,09	0,13	0,45	0,23	0,13
0,93	0,19	0,17	0,85	0,03
0,19	0,37	0,71	0,18	0,82
0,07	0,51	0,11	1,00	0,25
0,57	0,45	0,17	0,07	0,43
0,85	0,88	0,78	0,25	0,55
0,00	0,43	0,29	0,14	0,23
0,12	0,37	0,64	0,78	0,86

0,81	0,51	0,74	0,28	0,93
0,34	0,19	0,67	0,44	0,22
0,01	0,25	0,21	0,92	0,86
0,88	0,14	0,62	0,83	0,18
0,02	0,92	0,72	0,27	0,92
0,37	0,61	0,55	0,01	0,57
0,77	0,65	0,83	0,80	0,90
0,68	0,50	0,67	0,62	0,16
0,48	0,87	0,11	0,34	0,62
0,41	0,68	0,95	0,61	0,01

Comentario:

No podemos considerar un archivo que Ud. envió **18 minutos** después de que se cerró su intento. Sería muy injusto con el resto de los compañeros que respetaron las consignas.

[◀ 4K1 - Parte teórica - 8:20 hs](#)

Ir a...



[Examen teórico - 4K1 - 10:45 hs ▶](#)

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [SIM \(2020\)](#) / [PRIMER EXAMEN PARCIAL 16/05/2020](#) / [4K1 - Parte práctica](#)

Comenzado el	sábado, 16 de mayo de 2020, 13:21
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 16 de mayo de 2020, 14:36
Tiempo empleado	1 hora 15 minutos
Calificación	70 de 70 (100%)

Pregunta 1

Finalizado

Puntúa 70 sobre 70

Ejercicio 14

Un negocio de venta de artículos de computación posee 2 vendedores. Todos los vendedores trabajan a comisión, por lo que se les paga un porcentaje de las ganancias generadas por los artículos que venden.

El negocio posee 5 tipos de artículos: Tablets, Netbooks, Notebooks, PC y Pantallas Led.

Los datos históricos muestran que las ventas diarias por vendedor tiene la siguiente distribución:

Número de artículos vendidos	1	2	3
Probabilidad (%)	25	42	33

Las comisiones que le corresponden a cada vendedor según el tipo de artículos que vende y la probabilidad de que venda cada tipo es la siguiente:

	Tablets	Netbooks	Notebooks	PC	Pantallas Led
Comisión	10	15	22	25	35
Probabilidad de venta	13	14	39	27	7

Simular durante 10 días las ventas de los dos vendedores y estimar cuál es la comisión promedio de los vendedores por día.

RND 1: 0.71 - 0.39 - 0.63 - 0.28 - 0.68 - 0.88 - 0.46 - 0.82 - 0.78 - 0.45 - 0.87 - 0.32 - 0.21 - 0.35 - 0.54 - 0.96 - 0.94 - 0.69 - 0.22 - 0.31 - 0.19 - 0.85 - 0.59 - 0.47 - 0.30 - 0.45 - 0.72 - 0.70 - 0.18 - 0.15 - 0.30 - 0.29 - 0.20 - 0.35 - 0.44 - 0.16 - 0.22 - 0.69 - 0.30 - 0.31 - 0.19 - 0.58 - 0.14 - 0.28 - 0.37 - 0.45 - 0.77 - 0.80 - 0.22 - 0.16 - 0.30

RND 2: 0.69 - 0.26 - 0.72 - 0.70 - 0.18 - 0.88 - 0.33 - 0.32 - 0.21 - 0.35 - 0.54 - 0.96 - 0.94 - 0.69 - 0.22 - 0.31 - 0.19 - 0.85 - 0.39 - 0.63 - 0.26 - 0.68 - 0.88 - 0.46 - 0.82 - 0.78 - 0.15 - 0.03 - 0.35 - 0.54 - 0.96 - 0.83 - 0.74 - 0.19 - 0.22 - 0.21 - 0.19 - 0.18 - 0.39 - 0.33 - 0.26 - 0.48 - 0.7 - 0.49 - 0.82 - 0.71 - 0.16 - 0.3 - 0.35 - 0.54 - 0.96 - 0.26 - 0.70 - 0.33 - 0.32 - 0.85 - 0.68 - 0.18 - 0.46

(no reutilizar ningún número pseudo -aleatorio)

EN TODOS LOS CASOS INDICAR DE MANERA COMPLETA Y PROLIJA LOS CÁLCULOS REALIZADOS Y SUS FORMULAS RESPECTIVAS DE TAL MANERA QUE PUEDA OBSERVARSE COMO ESTAN SIENDO CALCULADOS.

Profe en el transcurso del ejercicio me surgió la duda de que si yo tenia una cantidad de ventas por ejemplo 3 tenia que hacer un RND por cada venta para saber que comisión tocaba o si las tres ventas eran del mismo producto por lo que la comisión la multiplicaba por la cantidad de ventas y listo.

Al no saber que era lo que se requería lo hice de ambas formas, en la forma 1 esta haciendo un RND por cada venta para sacar la comisión de cada producto (es la forma que mas lógica me parecía), la forma 2 es calculando la comisión correspondiente al RND y multiplicándola por la cantidad de ventas(todas las ventas son del mismo producto por lo que no me parecía lógico)

Comentario:

◀ 4K1 - Parte teórica -
13:00 hs

Ir a...



4K1 - 13:00 hs ▶

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [SIM \(2020\)](#) / [PRIMER EXAMEN PARCIAL 16/05/2020](#) / [4K1 - Parte práctica](#)

Comenzado el	sábado, 16 de mayo de 2020, 13:22
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 16 de mayo de 2020, 14:49
Tiempo empleado	1 hora 27 minutos
Calificación	40 de 70 (57%)

Pregunta **1**

Finalizado

Puntúa 40 sobre 70

Ejercicio 10

Una concesionaria de automóviles cuenta con 2 vendedores. Todos ellos trabajan a comisión, por lo que se les paga un porcentaje de las ganancias generadas por los vehículos que venden.

El negocio posee 5 tipos de vehículos: Pequeño, mediano, grande, camionetas y camiones.

Los datos históricos muestran que las ventas diarias por vendedor tiene la siguiente distribución:

Número de vehículos vendidos	0	1	2	3
Probabilidad (%)	9	17	38	36

Las comisiones que le corresponden a cada vendedor según el tipo de vehículo que vende y la probabilidad de que venda cada tipo de vehículo es la siguiente:

	Pequeño	Mediano	Grande	Camioneta	Camiones
Comisión	10	15	22	25	35
Probabilidad de venta	12	18	31	29	10

Simular durante 10 días las ventas de los dos vendedores y estimar cuál es la comisión promedio de los vendedores por día.

RND 1: 0.71 - 0.39 - 0.63 - 0.28 - 0.68 - 0.88 - 0.46 - 0.82 - 0.78 - 0.45 - 0.87 - 0.32 - 0.21 - 0.35 - 0.54 - 0.96 - 0.94 - 0.69 - 0.22 - 0.31 - 0.19 - 0.85 - 0.59 - 0.47 - 0.30 - 0.45 - 0.72 - 0.70 - 0.18 - 0.15 - 0.30 - 0.29 - 0.20 - 0.35 - 0.44 - 0.16 - 0.22 - 0.69 - 0.30 - 0.31 - 0.19 - 0.58 - 0.14 - 0.28 - 0.37 - 0.45 - 0.77 - 0.80 - 0.22 - 0.16 - 0.30

RND 2: 0.69 - 0.26 - 0.72 - 0.70 - 0.18 - 0.88 - 0.33 - 0.32 - 0.21 - 0.35 - 0.54 - 0.96 - 0.94 - 0.69 - 0.22 - 0.31 - 0.19 - 0.85 - 0.39 - 0.63 - 0.26 - 0.68 - 0.88 - 0.46 - 0.82 - 0.78 - 0.15 - 0.03 - 0.35 - 0.54 - 0.96 - 0.83 - 0.74 - 0.19 - 0.22 - 0.21 - 0.19 - 0.18 - 0.39 - 0.33 - 0.26 - 0.48 - 0.7 - 0.49 - 0.82 - 0.71 - 0.16 - 0.3 - 0.35 - 0.54 - 0.96 - 0.26 - 0.70 - 0.33 - 0.32 - 0.85 - 0.68 - 0.18 - 0.46

(no reutilizar ningún número pseudo -aleatorio)

EN TODOS LOS CASOS INDICAR DE MANERA COMPLETA Y PROLIJA LOS CÁLCULOS REALIZADOS Y SUS FORMULAS RESPECTIVAS DE TAL MANERA QUE PUEDA OBSERVARSE COMO ESTAN SIENDO CALCULADOS.

Profe, para la realización del ejercicio consideré que la cantidad de vehículos vendidos por el vendedor en el mismo día son todos del mismo tipo.

57 - 11/11/2020

Comentario:

Comenzado el	sábado, 16 de mayo de 2020, 13:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 16 de mayo de 2020, 13:20
Tiempo empleado	19 minutos 48 segundos
Calificación	30 de 30 (100%)

Pregunta **1**

Finalizado

Puntúa 15 sobre 15

Técnicas de validación del modelo: ¿Cuáles son los puntos clave a validar?

Los puntos clave a validar del modelo son:

- *Supuestos: se refiere a los supuestos que se hayan hecho sobre el modelo, se recomienda para validar éste punto involucrar al cliente en el proceso.
- *Valores de entrada y distribuciones.
- *Valores de salida y conclusiones.

Luego, poder validar estos puntos, se puede utilizar alguna de estas 4 técnicas:

- *Intuición de experto.
- *Mediciones en el sistema real.
- *Resultados teóricos.
- *Análisis de Sensibilidad

Comentario:

Pregunta **2**

Finalizado

Puntúa 15 sobre 15

Indique cuáles son los **peligros** de la simulación.

Los peligros de la simulación son:

- *Inferir resultados con una sola corrida, asumiendo que existe independencia.
- *Permite un uso arbitrario de distribuciones y suposiciones.
- *Poseer un gran volumen de información, pero que en realidad la misma no refleje el sistema estudiado.
- *Los resultados pueden dar lugar a una excesiva confianza.
- *Se pueden llegar a ignorar factores tecnológicos y de índole humana.
- *Basarse, durante la toma de decisiones, únicamente en el promedio de estadísticas, cuando los resultados son en realidad cíclicos.

Comentario:

[◀ Solución de Segundo Parcial \(4K3\) - Zapatos](#)

Ir a...

[4K1 - Parte práctica ▶](#)

Universidad Tecnológica Nacional

Ingeniería en Sistemas - Simulación

Ejemplo Primer Parcial

La solución del parcial debe ser realizada enteramente en Excel. Guardar el archivo con las soluciones junto con una copia en pdf en el disco D:

1. Dada la muestra de 1000 variables aleatorias que se encuentran en el archivo Excel adjunto, se pide:

1. Elaborar la tabla de frecuencias con 15 intervalos. Graficarla.
2. Determinar los parámetros de la distribución.
3. Utilizar la prueba de Chi-cuadrado para determinar la bondad de la identificación, con un nivel de confianza del 95% ($\alpha = 0.05$).
4. Generar una muestra de 1000 variables aleatorias que representen la misma distribución que la original, utilizando para ello el método congruente mixto, con:
a=16807 c=157 m=213578951 Semilla=13548945321

2. Se desea evaluar una política de reaprovisionamiento, que consiste en efectuar un pedido cuando el stock cae por debajo de las 1000 unidades. La cantidad pedida es fija, y pueden ser: 3000, 5000 o 10000 unidades.

La demanda es aleatoria y su distribución se muestra en la tabla siguiente:

Demanda (unidades)	600	800	1000	1200	1400
Probabilidad	0.15	0,20	0.30	0.20	0.15

Los pedidos ingresan al almacén con una demora que sigue la siguiente distribución:

Demora (días)	2	4	6
Probabilidad	0,25	0,45	0,30

- El precio de venta unitario es de \$100 por unidad.
- El costo por faltante es de \$30 por unidad.
- El costo de almacenamiento es de \$20 por unidad.
- El costo de adquisición es de \$50 por unidad.

Determinar cuál es la mejor política calculando la ganancia acumulada luego de 250 días.

Condiciones de contorno:

- Las órdenes se realizan al final del día.
- El stock está disponible al comienzo del día.
- Stock inicial: 4000 unidades.
- Se ejecuta una orden por vez. Si una orden se está cursando, no se hace otra.

Comenzado el	sábado, 8 de mayo de 2021, 08:40
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 8 de mayo de 2021, 09:40
Tiempo empleado	1 hora
Puntos	0/100
Calificación	0 de 70 (0%)

Ejercicio 5

En un juego de combate aéreo, se simula una batalla de naves entre dos bandos: Rojo y Azul. La única nave Rojo es una nave tipo R y las dos del lado Azul son: A1 y A2.

Se supone que los R van en busca de los A1 y A2 para destruirlos pero el escenario de la batalla está alejado del Portaaviones del cual se proveen de combustible.

Los R salen uno por vez, con los tanques llenos de combustible (el 100%) y consumen un **15% para llegar** al escenario de batalla **y necesita otro 15% para volver** al Portaaviones.

Del lado Azul, en cambio, se considera que los A1 y A2 tienen autonomía infinita, puesto que se encuentran muy cerca de la zona de combate.

Una vez que los R llegan al escenario de combate se traban en lucha con alguna de las naves contrarias (A1 o A2, pero no ambas a la vez).

La probabilidad de que un R se encuentre con un A1 es de un 65 % y la posibilidad de que se encuentre con un A2 es de un 35 %.

Si un R, se encuentra y combate con un A1 consume combustible de acuerdo a la siguiente tabla de probabilidad:

% combustible consumido con A1	probabilidad
30	37 %
25	40 %
20	23 %

A su vez, como resultado del encuentro, la probabilidad de que sea derribado un R es de 40% y de que sea derribado un A1 es de 60 %.

Si en cambio, un R, se encuentra y combate con un A2, un R consume combustible de acuerdo a la siguiente tabla de probabilidad:

% combustible consumido con A2	probabilidad
30	36 %
25	47 %
15	17 %

Como resultado de este tipo de encuentro, la probabilidad de que sea derribado un R es de 50 % y de que sea derribado un A2 es de 50%.

Luego de cada combate los sistemas de seguridad de cada R verifican el nivel de combustible, y si es de al menos 25% del tanque, lucha nuevamente (con un nuevo A1 o A2, aleatoriamente) y si es inferior al 25% emprende el regreso al portaaviones sin luchar nuevamente (para el regreso necesita un 15% del combustible total).

Si en algún momento un R se queda sin combustible (sea combatiendo o regresando al portaaviones) el piloto se eyecta y el avión R cae al mar (destruido). Aunque si esto ocurre durante un combate, sucede al final y no afecta al desarrollo del mismo, por lo que puede que ambos (R y Ax) resulten destruidos.

Cuando un R queda fuera de combate, porque vuelve al portaaviones, o es destruido por un Azul o queda sin combustible y cae al mar, sale desde el portaaviones otro R con 100% de combustible para iniciar un nuevo combate.

Simule 20 combates y diga al cabo del experimento cuántos R, A1 y A2 fueron destruidos.

Utilice las siguientes listas de nros. aleatorios, usando cada una de ellas para distinta determinación. Puede copiarlos en la planilla de cálculo. No necesariamente deberá usar todas las columnas.

Lista 1	Lista 2	Lista 3	Lista 4	Lista 5
0,07	0,80	0,21	0,48	0,33
0,19	0,81	0,48	0,87	0,52
0,35	0,80	0,98	0,96	0,74
0,30	0,06	0,95	0,20	0,52
0,27	0,87	0,88	0,94	0,85
0,49	0,45	0,97	0,37	0,59
0,80	0,68	0,85	0,93	0,42
0,09	0,13	0,45	0,23	0,13
0,93	0,19	0,17	0,85	0,03
0,19	0,37	0,71	0,18	0,82
0,07	0,51	0,11	1,00	0,25
0,57	0,45	0,17	0,07	0,43
0,85	0,88	0,78	0,25	0,55
0,00	0,43	0,29	0,14	0,23
0,12	0,37	0,64	0,78	0,86

0,81	0,51	0,74	0,28	0,93
0,34	0,19	0,67	0,44	0,22
0,01	0,25	0,21	0,92	0,86
0,88	0,14	0,62	0,83	0,18
0,02	0,92	0,72	0,27	0,92
0,37	0,61	0,55	0,01	0,57
0,77	0,65	0,83	0,80	0,90
0,68	0,50	0,67	0,62	0,16
0,48	0,87	0,11	0,34	0,62
0,41	0,68	0,95	0,61	0,01

Comentario:

No podemos considerar un archivo que Ud. envió **18 minutos** después de que se cerró su intento. Sería muy injusto con el resto de los compañeros que respetaron las consignas.

[◀ 4K1 - Parte teórica - 8:20 hs](#)

Ir a...



[Examen teórico - 4K1 - 10:45 hs ▶](#)

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [SIM \(2020\)](#) / SEGUNDO EXAMEN PARCIAL 20/06/2020 / [4K1 - 13:00 hs](#)

Comenzado el	sábado, 20 de junio de 2020, 13:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 20 de junio de 2020, 15:15
Tiempo empleado	2 horas 15 minutos
Calificación	90 de 100

Pregunta **1**

Finalizado

Puntúa 90 sobre 100

Ejercicio 10

Los trabajos llegan a un taller, que tiene 2 centros de trabajo (A y B) y un área de secado, en serie, a una tasa exponencial de 8 por hora. Cada trabajo requiere de procesado en ambos centros de trabajo y luego el secado, primero en A y luego en B. Los trabajos que llegan y no pueden ser procesados inmediatamente, esperan en una cola que les toque el turno, entre el centro de trabajo A y B, existe sólo lugar para 2 trabajos esperando, cuando este espacio se llena, el centro de trabajo A no puede liberarse de trabajos (deteniendo el proceso a la espera de lugar). El área de secado admite hasta 4 trabajos, cuando la capacidad se llena, el centro de trabajo B, detiene su funcionamiento, hasta que se libere un lugar en secado.

Los tiempos de proceso están dados por las siguientes distribuciones de probabilidad: Centro A, Uniforme entre 1 y 10 minutos. Centro B, Normal de media 8 minutos y desviación estándar = 5. El secado se realiza con dos equipos, cada uno tiene capacidad de dos trabajos y el tiempo de secado está dado por la siguiente ecuación diferencial:

Con un trabajo: $dM/dt = -0.1 M - 21.84 + 0.0001 t$

Con dos trabajos: $dM/dt = -0.06 M - 12.54 + 0.0001 t$ (no altera el tiempo del otro trabajo en secado)

Utilice Runge-Kutta de 4to orden, con un paso de 0,1; t=1 equivale a 1 minuto.

Tenga en cuenta que cuando el índice de Mojado (M) llega a menos de 1, se considera que ya está listo.

Simule hasta que esté terminado el 4to trabajo.

Estado inicial: Hay 1 trabajo en el centro de trabajo B que termina en 50", hay 1 trabajo en cola de espera del centro de trabajo B, hay un trabajo en cada uno de las áreas de secado que terminan en 7' y 9' respectivamente.

Determine:

- a) el número máximo de trabajos en el taller en un momento dado.
- b) el tiempo de parada del centro A por no tener lugar donde colocar su trabajo.
- c) el tiempo promedio de terminar un trabajo.

RND Llegada de trabajo: 0.74 - 0.39 - 0.63 - 0.28 - 0.68 - 0.88 - 0.46 - 0.82 - 0.78 - 0.15 - 0.03 - 0.45 - 0.90 - 0.32 - 0.21 - 0.35 - 0.54 - 0.96 - 0.94 - 0.69 - 0.22 - 0.31 - 0.19 - 0.85 - 0.65 - 0.27 - 0.30 - 0.45 - 0.72 - 0.70 - 0.18

RND Centro de trabajo A: 69 - 0.26 - 0.72 - 0.70 - 0.18 - 0.88 - 0.33 - 0.32 - 0.21 - 0.35 - 0.54 - 0.96 - 0.94 - 0.69 - 0.22 - 0.31 - 0.19 - 0.85 - 0.39 - 0.63 - 0.28 - 0.68 - 0.88 - 0.46 - 0.82 - 0.78 - 0.15 - 0.03 - 0.35 - 0.54 - 0.96

RND Centro de trabajo B: 0.28 - 0.68 - 0.88 - 0.46 - 0.82 - 0.74 - 0.39 - 0.63 - 0.28 - 0.68 - 0.88 - 0.46 - 0.82 - 0.78 - 0.15 - 0.03 - 0.45 - 0.90 - 0.32 - 0.21 - 0.35 - 0.54 - 0.96 - 0.94 - 0.69 - 0.22 - 0.31 - 0.19 - 0.85 - 0.65 - 0.27

(no reutilizar ningún número pseudo -aleatorio)

EN TODOS LOS CASOS INDICAR DE MANERA COMPLETA Y PROLIJA LOS CÁLCULOS REALIZADOS Y SUS FORMULAS RESPECTIVAS DE TAL MANERA QUE PUEDA OBSERVARSE COMO ESTAN SIENDO CALCULADOS.

Comentario:
ERROR DE CALCULO EN EL K2, DE RK, PARA 1 TRABAJO.
FALTÓ RESPUESTA C) TIEMPO PROMEDIO EN TERMINAR UN TRABAJO.

◀ 4K1 - Parte práctica

Ir a...

Ejemplo de ejercicio 2do
parcial con solución ▶

Comenzado el	sábado, 16 de mayo de 2020, 13:00
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 16 de mayo de 2020, 13:19
Tiempo empleado	19 minutos
Calificación	30 de 30 (100%)

Pregunta **1**

Finalizado

Puntúa 15 sobre 15

Mencione las ventajas de los **lenguajes de simulación** respecto de los lenguajes de propósitos generales

Las ventajas de los lenguajes de simulacion son que:

- provee la mayoría de las funcionalidades necesarias para construir un modelo
- genera automaticamente ciertos datos necesarios
- facilita la recopilacion y despliegue de los datos producidos
- controla la administracion y asignacion del almacenamiento de la computadora, durante esta corrida

Comentario:

Pregunta **2**

Finalizado

Puntúa 15 sobre 15

Desarrolle la clasificación de modelos descripta en la materia.

Clasificamos los modelos en modelos Discretos los cuales son modelos probabilísticos y en modelos Continuos los cuales son determinísticos.
a los modelos discretos los podemos clasificar como estaticos si no cambian su estado interno y dinamicos, es decir que los estaticos cambian con por unidad de tiempo fijo en cambio los dinamicos varian.
a los modelos continuos que cambian con el tiempo se los puede basar en leyes de la naturaleza o en la observacion.

Comentario:



[◀ Solución de Segundo Parcial \(4K3\) - Zapatos](#)

Ir a...

▾

[4K1 - Parte práctica ▶](#)

